



LeCloudFacile.com

SAA-CO3 - Fiche de révision Amazon EC2 - Partie 2

[Instances Spot](#)

[Groupes de placement EC2 \(EC2 Placement Groups\)](#)

[ENI – Elastic Network Interface \(Interface réseau élastique\)](#)

[Suivez-nous](#)

Instances Spot

- Les **instances EC2 Spot** vous permettent d'utiliser la capacité excédentaire d'AWS à un tarif bien inférieur — **jusqu'à 90 % de réduction** par rapport au prix à la demande.
- **Comment ça fonctionne ?**
 - Vous définissez un **prix maximum** que vous êtes prêt à payer.
 - Tant que le **prix spot actuel** reste **en dessous de votre prix maximum**, votre instance fonctionne.
 - Si le prix dépasse votre prix max, vous avez **2 minutes** de préavis pour :
 - **Arrêter** l'instance (pour pouvoir la relancer plus tard),
 - Ou **la terminer** (cas des workloads stateless, par exemple).
 - 💡 Utilisez un **Spot Block** (bloc spot) si vous avez besoin d'une instance garantie sans interruption pendant 1 à 6 heures.
- **Quand utiliser des instances Spot ?**
 - Traitements batch
 - Analytique de données
 - Charges de travail tolérantes aux pannes (stateless)
 - ⚠ Évitez pour les workloads critiques ou les bases de données.
- **Tarification dynamique Spot**
 - Le **prix Spot fluctue** selon l'offre et la demande.
 - Il peut varier par **Zone de Disponibilité (AZ)**.
 - Vous pouvez visualiser cette variation dans la console AWS.
- Demande Spot : Unique vs Persistante
 - **Demande unique** : une fois l'instance lancée, la demande disparaît.
 - **Demande persistante** : si l'instance est interrompue, AWS tente de la relancer automatiquement dès que possible.
- Pour **annuler proprement** une instance spot persistante :
 - **Annulez la demande spot**
 - **Terminez l'instance EC2**
 - Sinon, AWS pourrait relancer automatiquement une nouvelle instance.
- Spot Fleet (Flotte Spot) – L'optimisation automatique
 - Une **Spot Fleet** permet de :
 - Définir **plusieurs types d'instances, AZ et systèmes d'exploitation**
 - Laisser AWS **choisir les meilleures combinaisons** selon vos contraintes de prix et de capacité

- **Stratégies de lancement :**
 - **Prix le plus bas** : pour optimiser les coûts.
 - **Diversification** : répartir entre plusieurs pools pour plus de résilience.
 - **Capacité optimisée** : choisir les pools avec le plus de capacité.
 - **Prix + capacité** : choisir le meilleur équilibre entre capacité et coût.
- 💡 **Conseil** : Utilisez les Spot Fleets pour les gros volumes ou les environnements flexibles, afin de maximiser vos économies.
- **En résumé :**
 - Les **instances spot** permettent de réduire les coûts de manière agressive.
 - **Parfaites pour des workloads flexibles**, non critiques, résilients aux interruptions.
 - Utilisez les **flottes spot** pour encore plus d'intelligence dans le placement des instances.

Groupes de placement EC2 (EC2 Placement Groups)

- Permettent de contrôler la manière dont les instances EC2 sont placées dans l'infrastructure physique d'AWS pour **optimiser performances ou résilience**.
 - **Cluster (Groupe en cluster)**
 - AZ unique
 - Réseau à très faible latence et haut débit (jusqu'à 10 Gbps entre instances)
 - Risque élevé : une seule AZ = un point de défaillance
 - Cas d'usage :
 - Calcul intensif (HPC)
 - Big Data (Spark, Machine Learning)
 - Jeux en ligne multijoueur
 - Application nécessitant une faible latence inter-instance
 - **Spread (Groupe étalé)**
 - Instances réparties sur **matériels physiques distincts**
 - **Jusqu'à 7 instances / AZ / groupe**
 - **Haute disponibilité**, isolation des défaillances matérielles
 - Ne convient pas aux **déploiements massifs**
 - **Cas d'usage** :
 - Frontends critiques
 - Bases de données hautement disponibles
 - Composants nécessitant une tolérance de panne inter-instance
 - **Partition (Groupe de partitionnement)**
 - Instances réparties sur **plusieurs partitions (racks isolés)** dans une ou plusieurs AZ
 - **Jusqu'à 7 partitions / AZ**
 - **Centaines d'instances possibles**
 - **Isolation physique par partition**
 - Les partitions peuvent être interrogées via les **métadonnées EC2**
 - **Cas d'usage** :
 - Architectures Big Data : HDFS, HBase, Apache Kafka, Cassandra,...
- **Tips Exam**
 - Si on parle de **latence faible** → **Cluster**

-
- Si on parle de **résilience maximum, faible nombre d'instances** → **Spread**
 - Si on parle de **Big Data, gros volume, isolation matérielle** → **Partition**

ENI – Elastic Network Interface (Interface réseau élastique)

- Une **carte réseau virtuelle** dans un VPC, utilisée pour connecter une instance EC2 au réseau.
- Chaque **ENI peut inclure** :
 - 1 IPv4 privée principale (obligatoire)
 - Plusieurs IPv4 privées secondaires (optionnel)
 - 1 IP publique ou 1 Elastic IP / IP privée
 - 1 ou plusieurs groupes de sécurité
 - Une MAC address
 - Un ID ENI unique
 - ...
- Fonctionnalités clés
 - eth0 : ENI primaire (créé automatiquement avec l'EC2)
 - **+** eth1, eth2... : ENI secondaires (ajoutés manuellement)
 - **Déplacement à chaud** : un ENI peut être détaché d'une EC2 et rattaché à une autre dans la même AZ
 - Peut être utilisé pour :
 - Basculement (failover) IP privée fixe
 - Hautes performances réseau
 - Séparation des flux réseau (ex. : public vs privé)
 - Services réseau virtualisés (ex. : appliances)
 - Scopé à une AZ : un ENI ne peut être utilisé que dans la zone de disponibilité dans laquelle il a été créé.
- Cas d'usage typiques
 - Basculement rapide entre EC2 : en déplaçant un ENI, on déplace aussi son IP, ses SG, etc.
 - Séparation logique du trafic (ex : frontend/backend sur des ENI différents)
 - Utilisation dans les appliances réseau (ex : firewall virtuel, NAT personnalisé)

Suivez-nous

- **Site web** : <https://lecloudfacile.com>
- **Youtube** : <https://www.youtube.com/@lecloudfacile>
- **Linkedin** : <https://www.linkedin.com/company/lecloudfacile/>
- **Udemy** :
https://www.udemy.com/course/aws_sa_associate_french/?referralCode=87F1A3D48A56A283951D
- **Communauté WhatsApp** :
<https://chat.whatsapp.com/HleILLVOJ9xCJKX8VhbLSr>